

EXAMEN

Semestre : 1 ☒ 2 ☐

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

Unité d'enseignement : GL& BDs

Module (s) : Administration des bases de données

Classe(s) : 4TIC

Nombre des questions : 16

Nombre de pages : 4

Date : 06 /01/2025

Heure : 13h

Durée :1H30

Internet : non autorisés

Documents : **non autorisés**

Instructions à retenir :

- **Toute carte Wifi active est une tentative de fraude**
- Chaque étudiant doit créer un fichier SQL bien commenté et annoté sous le format suivant :
`nom_prenom_classe.sql`.
- Chaque étudiant est amené à préciser sa version oracle (en commentaire dans le fichier .sql)
- Pour la partie **chargement de données**, vous devez créer et enregistrer les fichiers concernés.
- Une fois le traitement des fichiers est achevé, ils doivent être compressés **dans un dossier ZIP sous le nom suivant : nom_prenom_classe.zip**.
- Vous devez respecter les noms des objets cités.
- Vous devez effectuer des enregistrements périodiques de vos fichiers.
- A la fin de l'épreuve : vous quittez la salle en laissant votre pc sous-tension et non verrouillé et vous passez un par un pour récupérer vos pcs.
- Ne verrouillez pas l'écran de veille avec un mot de passe
- Chaque enseignant va assurer la récupération de ces copies via le mail

Etude de cas (20 pts)

1. La startup de football « **SPOFUN** » vient de mettre en place un département infrastructure pour lequel elle souhaite créer un espace de stockage dédié afin de gérer leurs ressources. Dans ce contexte, vous êtes amenés à créer deux tablespaces : **(2 pts)**

a) Un tablespace nommé « **TBL_KOORA** » de taille 80M répartie sur deux fichiers de données :

- **K0Joueur.dbf** de taille 50M avec une extension initiale de 30M sans limite,
- **K00Match.dbf** de taille extensible à 15M sans dépasser 60M,
- La gestion des extensions est localement.

b) Un tablespace temporaire « **TEMP_KOORA** » de taille 30M contenant deux fichiers identiques.
Ce tablespace est en mode lecture et écriture.

2. Rendre le tablespace « **TBL_KOORA** » et le tablespace « **TEMP_KOORA** » comme les tablespaces par défaut de la base. (0.5 pt)
3. Agrandir la taille du fichier de **K00Match.dbf**, la nouvelle taille est doublée. (0.5 pt)
4. Renommer le fichier « **K0Joueur.dbf** » à « **K0footballeur.dbf** » (0.5 pt)

Après la création du tablespace « **TBL_KOORA** » et suite à quelques manipulations, il s'est avéré que la taille du bloc de données standard de la base de données, n'est pas suffisante.

5. En considérant le résultat de la requête ci-dessous, écrire l'instruction permettant de modifier la valeur du paramètre d'initialisation en lui affectant la valeur 50M. (0.5 pt)

```
SQL> select ISSYS_MODIFIABLE, ISSES_MODIFIABLE from v$parameter where name='db_block_size';
```

ISSYS_MOD	ISSES
-----	----
FALSE	FALSE

6. Ecrire une fonction stockée « **FN_PARAMETRE ()** » qui retourne le nombre des paramètres actifs de votre instance dont la modification prend effet après le redémarrage de la base. (1 pt)
7. Créer une procédure stockée « **PROC_ALERT_TBL ()** » qui affiche les tablespaces dont l'occupation dépasse 90 % de leur capacité totale (1.5 pts)
8. Créer un profil « **Profil_Athlete** » ayant les limites suivantes : (3 pts)

8.1. Une fonction de vérification de mot de passe « **VERIF_PASS ()** » permettant de vérifier que la longueur du mot de passe est toujours un nombre pair et doit inclure au milieu l'un des caractères spéciaux (@/. /\$). Vérifier que le premier caractère est en majuscule et le dernier est un chiffre. (1.5 pts)

8.2. (1.5 pts)

- a. Un mot de passe expire tout le 5400 h,
- b. Le temps pendant lequel le mot de passe ne peut pas être réutilisé est 48 h,
- c. Temps de connexion pour une session est de 2h,
- d. Suite à 5 tentatives de connexions échouées, le compte sera bloqué pendant 4h,
- e. Le mot de passe ne peut pas être utilisé plus de deux fois,
- f. La fonction de vérification du mot de passe est « **VERIF_PASS ()** ».

9. Créer un rôle « **Role_Athlethe** » avec une authentification par la base de données, ayant : **(1.5 pts)**
- Le rôle connect avec la possibilité de le déléguer,
 - Les privilèges permettant de créer des triggers et des fonctions stockées,
 - La possibilité de déplacer de données au niveau de la base,
 - Le privilège de supprimer des lignes du table du n'importe quel schéma,
 - Les privilèges LMD sur la table « **Employees** » du schéma HR,
 - Mettre à jour la colonne « **job_id** » de la table « **JOBS** » du schéma HR.
10. Créer une procédure stockée « **PROC_DROIT_ROLE (nom rôle varchar)** » qui, à partir d'un rôle donné, affiche son contenu (privilèges système, privilège objet et autres rôle). Tester avec « **Role_Athlethe** » **(2 pts)**
11. Créer un utilisateur « **Athlethe** » avec : **(1 pt)**
- Un mot de passe expiré et un compte verrouillé,
 - Le rôle « **Role_Athlethe** » avec la possibilité de le transmettre et le profil « **Profil_Athlete** »,
 - « **TBL_KOORA** » et « **TEMP_KOORA** » comme les tablespaces par défaut,
 - Un quota de 5M sur le tablespace « **USERS** » et 10M sur le tablespace « **TBL_KOORA** »
 - L'obligation de changer son mot de passe à la première connexion.
12. Déverrouiller le compte « **Athlethe** » avec un NOUVEAU mot de passe. **(0.5 pt)**
13. Créer une procédure stockée « **PROC_QUOTAS** » permettant d'afficher pour chaque utilisateur la liste de ses quotas et les noms des tablespaces correspondants. **(1 pt)**
14. Créer une procédure stockée « **PROC_TAB_PRIVS (nom varchar2)** » qui prend en paramètre le nom d'une table et permet d'afficher la liste des privilèges accordés sur cette table par un utilisateur non propriétaire de la table. **(1 pt)**
15. La startup « **SPOFUN** » vise à charger la table « **Athlethe_History** » sous le schéma « **Athlethe** » à partir d'un fichier de données « **Mapping.txt** » :

La structure de la table « **Athlethe_History** » (à créer) est la suivante :

SQL> desc Athlethe_History		
Name	Null?	Type
-----	-----	-----
ATHLETE_ID	NOT NULL	NUMBER(10)
EQUIPE_NAME		VARCHAR2(20)
START_DATE		TIMESTAMP(6)
END_DATE		TIMESTAMP(6)
POSITION_CODE		NUMBER
NBR_MATCH	NOT NULL	NUMBER

- Ecrire le fichier de contrôle « **History.ctl** » qui permet de transférer les données du fichier « **Mapping.txt** » fourni ci-dessous (à créer), dans la table « **Athlethe_History** » en respectant les contraintes suivantes. **(2 pts)**

Nom colonne	Contrainte pour le fichier de contrôle
Athlete_id	Alimentée par la séquence à créer « Seq_id » avec un incrément de 10 et un pas initial de 1

Equipe_name	Substr (Equipe_name,1,3)
Start_Date	suivant le format YYMMDD
End_Date	Start_Date + 365 jours
Condition de chargement	(01:02) en majuscule

Le fichier « **Mapping.txt** » est le suivant :

```
'Tigers', '2020-09-01 14:00:00', 6, 20
'Wolves', '2023-01-01 12:00:00', 2, 35
'Lions', '2022-03-01 ', 3, 28
'Falcons', '2021-01-15 ', 5, 32
'Sharks', '2022-05-10 ', 9, 18
```

- b. Ecrire la commande permettant de lancer le chargement de données en précisant les fichiers nécessaires. (0.5 pt)

Fichier de données	C:\Mapping.dat
Fichier bad	C:\badfile.bad
Fichier discarde	C:\discfile.dsc

16. On souhaite exporter l'historique de l'utilisateur « **Athlethe** » à partir de la table « **Athlethe_History** ». Ecrire les requêtes nécessaires pour :

- Créer un répertoire « **DICT_KOORA** » sous le chemin 'C:\'. (0.5 pt)
- Exporter la table « **Athlethe_History** » dans un fichier nommé « **History.dump** » de taille 10M sous le répertoire « **DICT_KOORA** ». « **Logfile.log** » sera généré. (0.5 pt).

Annexe

SQL> desc dba_ts_quotas		
Name	Null?	Type
TABLESPACE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
USERNAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
BYTES		NUMBER
MAX_BYTES		NUMBER
BLOCKS		NUMBER
MAX_BLOCKS		NUMBER
DROPPED		VARCHAR2(3)

SQL> desc dba_tab_privs		
Name	Null?	Type
GRANTEE	NOT NULL	VARCHAR2(30)
OWNER	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
GRANTOR	NOT NULL	VARCHAR2(30)
PRIVILEGE	NOT NULL	VARCHAR2(40)
GRANTABLE		VARCHAR2(3)
HIERARCHY		VARCHAR2(3)

SQL> desc role_tab_privs		
Name	Null?	Type
ROLE	NOT NULL	VARCHAR2(30)
OWNER	NOT NULL	VARCHAR2(30)
TABLE_NAME	NOT NULL	VARCHAR2(30)
COLUMN_NAME		VARCHAR2(30)
PRIVILEGE	NOT NULL	VARCHAR2(40)
GRANTABLE		VARCHAR2(3)

SQL> desc v\$parameter		
Name	Null?	Type
NUM		NUMBER
NAME		VARCHAR2(80)
TYPE		NUMBER
VALUE		VARCHAR2(4000)
DISPLAY_VALUE		VARCHAR2(4000)
ISDEFAULT		VARCHAR2(9)
ISSES_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISSYS_MODIFIABLE		VARCHAR2(9)
ISINSTANCE_MODIFIABLE		VARCHAR2(5)
ISMODIFIED		VARCHAR2(10)
ISADJUSTED		VARCHAR2(5)
ISDEPRECATED		VARCHAR2(5)
ISBASIC		VARCHAR2(5)
DESCRIPTION		VARCHAR2(255)
UPDATE_COMMENT		VARCHAR2(255)
HASH		NUMBER

Bon travail 😊